S_4 Group Analysis — Orbit Classification of Boolean Function Spaces

버전: 1.2

작성일: 2026-06-23

최종 갱신: 2026-06-23 (OC-1~OC-5 완료 — Space(NOT) 32궤도, L∩M 3궤도 신규 확인)

위치: `6BooleanFunctionSpaceTheory/theory/S4GroupAnalysis.md`

관련 **TODO** 항목: `FutureWorks.md §1` (우선순위 1), `IntegrationMap.md §2.1`

관련 문서: `theory/FunctionSpaceTheory.md`, `questions/OQ2_axisswap_symmetry.md`, `fq/FQ_B_kmap_geometry.md §FQ-9`

목적: Repo 3 (변수 재배열 불변성) ↔ Repo 6 (게이트 공간 이론)의 군론적 통합

---

0. 이 문서의 위치

`FutureWorks.md` §1은 S_4 군론적 분류를 연구 우선순위 **1**번으로 명시했다:

> "S_4 궤도 분류 — Repo 3·6 통합의 직접적 수학적 성과"

또한 `IntegrationMap.md §2.1`은 다음 두 작업을 우선순위 높음으로 표시했다: - Space(AND)의 S_4 궤도 분류 (단조 함수 168개) - S_4 불동점 완전 분류

이 문서는 해당 분석의 수학적 토대를 구축한다.

---

1. 수학적 프레임워크

1.1 S_4의 4변수 Boolean 함수에 대한 작용

군: S_4 = 4개 원소 {A, B, C, D}의 모든 순열의 군 (크기 24)

작용: 순열 $\sigma \in S_4$를 4변수 Boolean 함수 f에 적용:

$$(\sigma \cdot f)(A, B, C, D) = f(\sigma^{-1}(A), \sigma^{-1}(B), \sigma^{-1}(C), \sigma^{-1}(D))$$

또는 등가로: $(f \circ \sigma)(x) = f(\sigma(x))$

1.2 핵심 명제: Space(G)는 S_4-불변

명제 **1.1:** 임의의 게이트 G에 대해, Space(G)는 S_4 작용 하에 닫혀 있다.

즉, $f \in \text{Space}(G)$ 이고 $\sigma \in S_4$ 이면 $f \circ \sigma \in \text{Space}(G)$.

증명 스케치:
f가 G-게이트만으로 구현되는 회로를 가진다면, f∘σ는 같은 회로에서 입력 와이어를 σ에 따라 재배치한 것이다. 회로의 게이트 종류(G)는 변하지 않으므로 f∘σ ∈ Space(G). ■

결론: 각 Space(G)는 S_4 궤도들의 합집합으로 분해된다.

1.3 S_4의 켤레류(Conjugacy Classes)

Burnside의 보조정리 적용을 위해 S_4의 켤레류(= 원소 개수 동일):

켤레류 (치환 타입)	원소 수	예시
항등원	1	(A)(B)(C)(D)
호환(transposition)	6	(AB), (AC), (AD), (BC), (BD), (CD)
3-순환(3-cycle)	8	(ABC), (ABD), (ACD), (BCD), 그 역원들
4-순환(4-cycle)	6	(ABCD), (ABDC), (ACBD), 그 역원들
이중 호환	3	(AB)(CD), (AC)(BD), (AD)(BC)
합계	**24**	

1.4 Burnside의 보조정리

$$|\text{Orbits}| = \frac{1}{|S_4|} \sum_{\sigma \in S_4} |\text{Fix}(\sigma, \text{Space}(G))|$$

여기서 $\text{Fix}(\sigma, \text{Space}(G)) = \{f \in \text{Space}(G) : f \circ \sigma = f\}$.

1.5 카르노 맵의 토러스 위상과 시각적 패턴 해석 주의사항

4변수 카르노 맵은 평면이 아니라 환면체(Torus) 위에 놓인 구조이다: - 상하 연결: AB=00 행과 AB=10 행은 인접한다 (Gray 코드에서 00과 10은 한 비트 차이) - 좌우 연결: CD=00 열과 CD=10 열은 인접한다 (동일 이유)

> ⚠️ 중요 귀결: 카르노 맵의 시각적 패턴을 기술할 때 “좌상단”, “우하단”, “모서리” 등 절대적 위치 표현은 토러스 위상 하에서 의미가 없다. 어떤 셀도 다른 셀보다 특별히 “끝”이나 “모서리”에 있지 않으며, 특정 패턴이 맵의 어느 위치에 나타나는지는 오직 변수 명명·배열 순서에만 의존한다.

잘못된 기술 (위치 의존)	올바른 기술 (토러스 불변)
“좌상단 한 칸만 흰색”	“HW=0인 유일한 셀(m0) 하나만 0”
“우하단에 집중된 패턴”	“HW≥3인 셀들만 1”
“우하단 한 칸만 채워짐”	“HW=4인 유일한 셀(m15) 하나만 1”

이 위상적 사실은 S_4 궤도 분류와 직접 연결된다: 같은 궤도의 함수들은 카르노 맵에서 서로 **“토러스 회전·반사 대칭”**인 패턴을 가진다. 따라서 패턴의 시각적 위치가 다르더라도 위상적으로 동치인 경우, 같은 궤도의 원소로 처리해야 한다.

---

2. Space(XOR) = L (아핀 클론)의 완전 분석

2.1 아핀 함수의 구조

4변수 아핀 함수 (= Space(XOR)의 원소):

$$f(A,B,C,D) = a_0 \oplus a_1 A \oplus a_2 B \oplus a_3 C \oplus a_4 D, \quad a_i \in \{0,1\}$$

총 원소 수: $2^5 = 32$개 (계수 벡터 $(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) \in \{0,1\}^5$).

2.2 S_4 작용이 아핀 계수에 미치는 효과

σ = (AB)인 경우:

$$f \circ (AB)(A,B,C,D) = f(B,A,C,D) = a_0 \oplus a_1 B \oplus a_2 A \oplus a_3 C \oplus a_4 D$$

$f \circ (AB) = f$ 조건: $a_1 = a_2$ (A와 B의 계수가 같아야 함).

일반 원리**:** 순열 σ가 변수 x_i와 x_j를 교환하면, 불동점 조건은 $a_i = a_j$.

2.3 각 켤레류별 **Fix(σ, L)** 계산

원리**:** σ의 각 궤도(σ의 작용 하에 같은 궤도에 속하는 변수 인덱스 집합)에 대해, 해당 계수들은 같아야 한다.

켤레류	σ의 궤도 구조	자유 계수 수	Fix(σ, L)
항등원 (A)(B)(C)(D)	4개 1-궤도	$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \rightarrow 5$개	$2^5 = 32$
호환 (AB)(C)(D)	{A,B} 1개 + {C} 1개 + {D} 1개	$a_0, a_1 (= a_2), a_3, a_4 \rightarrow 4$개	$2^4 = 16$
3-순환 (ABC)(D)	{A,B,C} 1개 + {D} 1개	$a_0, a_1 (= a_2 = a_3), a_4 \rightarrow 3$개	$2^3 = 8$
4-순환 (ABCD)	{A,B,C,D} 1개	$a_0, a_1 (= a_2 = a_3 = a_4) \rightarrow 2$개	$2^2 = 4$
이중 호환 (AB)(CD)	{A,B} + {C,D} $\rightarrow$ 2개 2-궤도	$a_0, a_1 (= a_2), a_3 (= a_4) \rightarrow 3$개	$2^3 = 8$

2.4 Burnside 적용 (Space(XOR))

$$|\mathrm{Orbits}(S_4, L)| = \frac{1}{24}(1 \times 32 + 6 \times 16 + 8 \times 8 + 6 \times 4 + 3 \times 8)$$

$$= \frac{1}{24}(32 + 96 + 64 + 24 + 24) = \frac{240}{24} = \mathbf{10}$$

Space(XOR)는 $\mathbf{S_4}$ 작용 하에 정확히 **10**개의 궤도를 가진다. ✓

2.5 10개 궤도의 완전 열거

궤도는 "XOR에 포함된 변수 개수"와 "상수 항 a_0의 값"으로 분류된다:

궤도	대표 함수	궤도 크기	의미
O_1	0	1	상수 0
O_2	1	1	상수 1
O_3	A	4	단일 변수 투영
O_4	$A \oplus 1$	4	단일 변수 투영의 보수
O_5	$A \oplus B$	6	2변수 XOR
O_6	$A \oplus B \oplus 1$	6	2변수 XOR의 보수
O_7	$A \oplus B \oplus C$	4	3변수 XOR
O_8	$A \oplus B \oplus C \oplus 1$	4	3변수 XOR의 보수
O_9	$A \oplus B \oplus C \oplus D$	1	완전 패리티 (체커보드)
O_{10}	$A \oplus B \oplus C \oplus D \oplus 1$	1	체커보드의 보수

검증: $1+1+4+4+6+6+4+4+1+1=32$ ✓

2.6 Space(XOR)의 S_4-불동점 (Fixed Points)

S_4의 모든 원소에 의해 고정되는 함수 = S_4 불동점.

조건: 4-순환 Fix 조건 $a_1=a_2=a_3=a_4$에서 모든 변수 계수 동일.

불동점 목록 (2개 자유 매개변수 a_0, a_1):

a_0	$a_1=a_2=a_3=a_4$	함수	의미
0	0	$f=0$	상수 0
1	0	$f=1$	상수 1
0	1	$f=A\oplus B\oplus C\oplus D$	체커보드 **(Repo 1 핵심 발견)**
1	1	$f=A\oplus B\oplus C\oplus D\oplus 1$	체커보드 보수

결론: Space(XOR)에서 S_4-불동점은 정확히 4개이며, Repo 1에서 연구의 출발점이 된 체커보드 패턴이 그 중 하나다.

2.7 Repo 1과의 연결: 체커보드의 S_4-불동점 특성

> Repo 1 (KMapStructureInvariance)에서 발견된 핵심 결과:
> "특정 함수들이 변수 치환 하에 K-map 패턴이 불변이다."

이 불변성은 이제 군론으로 정확히 설명된다:

- O_9의 대표원 $A\oplus B\oplus C\oplus D$: S_4의 모든 원소에 의해 고정 → 완전 S_4-불동점
- 나머지 O_1~O_8 원소들: 일부 순열에 의해서만 고정 → 부분 대칭

체커보드가 연구의 출발점이 된 것은 SRT H3(주의 필터) + H4(의미 필터)로 설명되지만, 그 이면에는 군론적 이유가 있다: S_4 불동점 = 가장 대칭적인 함수.

---

3. Space(AND) = M ∩ T_0 ∩ T_1 (단조 클론)의 분석

3.1 단조 함수의 구조

4변수 단조 함수의 수: **Dedekind** 수 **D(4) = 168**

각 단조 함수는 최소 **1(minimal ones)**의 집합 — 즉 반사슬**(antichain)** — 으로 유일하게 특성화된다.

반사슬**:** $\mathcal{A} \subseteq 2^{\{A,B,C,D\}}$의 부분 집합 중, 어떤 두 원소 $S, T \in \mathcal{A}$에 대해 $S \not\subseteq T$인 집합.

단조 함수 $f_{\mathcal{A}}$**:** $f_{\mathcal{A}}(x) = 1$ iff $\exists S \in \mathcal{A}$ such that $S \subseteq \{i : x_i = 1\}$.

3.2 Space(AND)의 S_4**-**불동점 **(Fixed Points)** — 완전 분류

S_4의 모든 원소에 의해 고정되는 단조 함수 = 완전 대칭 단조 함수 = 임계값 함수**(Threshold Functions)**.

분류 원리**:** 임의의 $\sigma \in S_4$에 대해 $f \circ \sigma = f$이려면, f는 입력 변수들의 **Hamming** 가중치**(=1**의 개수**)**에만 의존해야 한다.

4변수에서 Hamming 가중치별 레이어: - 가중치 0: {0000} (1개 입력) - 가중치 1: {A,B,C,D} (4개 입력) - 가중치 2: {AB, AC, AD, BC, BD, CD} (6개 입력) - 가중치 3: {ABC, ABD, ACD, BCD} (4개 입력) - 가중치 4: {ABCD} (1개 입력)

단조 함수가 Hamming 가중치만으로 결정되려면, 1-영역은 "일정 임계값 이상의 가중치" = 위쪽으로 닫힌**(upward-closed)** 부분집합이어야 한다.

$\{0, 1, 2, 3, 4\}$의 upward-closed 부분집합 (+ empty set):

임계값	함수 표현	설명
∅ (없음)	$f = 0$	상수 0
≥ 4	$f = A \wedge B \wedge C \wedge D$	모두 1일 때만 출력 1
≥ 3	$\mathrm{Maj}_3(A, B, C, D)$	3개 이상이 1일 때 출력 1
≥ 2	$\mathrm{Maj}_2(A, B, C, D)$	2개 이상이 1일 때 출력 1
≥ 1	$f = A \vee B \vee C \vee D$	하나 이상이 1일 때 출력 1
≥ 0	$f = 1$	상수 1

결론**:** **Space(AND)**의 S_4**-**불동점은 정확히 **6**개 **(**임계값 함수**)**

이 6개는 Repo 2 (대칭 Boolean 함수)에서 다루어진 "대칭이면서 단조인 함수"의 정확한 목록이다.

$$\mathrm{Fix}(S_4, \mathrm{Space}(AND)) = \{0, A \vee B \vee C \vee D, \mathrm{Maj}_2, \mathrm{Maj}_3, A \wedge B \wedge C \wedge D, 1\}$$

3.3 Burnside 보조정리 적용 — **Space(AND)**

항등원의 기여는 확실하다: $\mathrm{Fix}(\mathrm{id}, M) = 168$.

나머지 켤레류별 Fix(σ, M)의 계산:

호환 **(AB)**에 대한 **Fix:**
$f \circ (AB) = f$인 단조 함수 = A와 B에 대해 대칭인 단조 함수.
이는 "A와 B를 순서 없는 쌍으로 다루는 4변수 단조 함수"의 수와 같다.

이를 구체적으로 계산하기 위해, A와 B가 대칭인 4변수 단조 함수는 **3**-변수 단조 함수의 변형으로 볼 수 있다. 여기서 세 "변수"는 $A \wedge B$ (둘 다 1), $A \vee B$ (하나 이상 1), 그리고 나머지 C, D이다.

이중 호환 **(AB)(CD)**에 대한 **Fix:**
$f(A, B, C, D) = f(B, A, D, C)$인 단조 함수.
{A,B}와 {C,D}가 각각 대칭인 단조 함수. 이는 $A \vee B, A \wedge B, C \vee D, C \wedge D$의 함수로 환원 가능.

4-순환 **(ABCD)**에 대한 **Fix:**
네 변수 A→B→C→D→A 순환 대칭이 있는 단조 함수 = 임계값 함수 6개 + 2개 추가 (Fix=8 확인됨).

켤레류	원소 수	Fix(σ, M)	상태
항등원 (A)(B)(C)(D)	1	168	✅ 확정
호환 (AB)	6	**50**	✅ 완료 (OC-1)
3-순환 (ABC)	8	**15**	✅ 완료 (OC-1)
4-순환 (ABCD)	6	**8**	✅ 완료 (OC-1)
이중 호환 (AB)(CD)	3	**28**	✅ 완료 (OC-1)

Burnside 계산 **(OC-1** 완료**):**

$$|\mathrm{Orbits}(S_4, M)| = \frac{1}{24}(1 \times 168 + 6 \times 50 + 8 \times 15 + 6 \times 8 + 3 \times 28) = \frac{720}{24} = \mathbf{30}$$

Space(AND)는 $\mathbf{S_4}$ 작용 하에 정확히 **30**개의 궤도를 가진다. ✓

검증: 직접 궤도 열거(Python 컴퓨터 열거)를 통해 30개 궤도 독립 확인, 크기 합 = 168 ✓

3.5 Space(NOT) = D (자기쌍대 클론)의 완전 분석 — OC-4

3.5.1 자기쌍대 함수의 구조

자기쌍대**(self-dual)** 함수: $f(x) = \neg f(\neg x)$ for all $x \in \{0,1\}^4$.

4변수에서 입력 16개는 8쌍의 보수 쌍**(complementary pairs)** $\{n, \bar{n}\}$ (여기서 $\bar{n} = 15 - n$, 비트별 보수)으로 분류된다:

$$\{0,15\}, \{1,14\}, \{2,13\}, \{3,12\}, \{4,11\}, \{5,10\}, \{6,9\}, \{7,8\}$$

각 쌍에서 정확히 하나의 원소에 출력 1을 배정해야 하므로, 자기쌍대 함수는 $2^8 = \mathbf{256}$개이다.

명제 **3.5.1:** Space(NOT)는 S_4 작용 하에 닫혀 있다.

증명**:** f가 자기쌍대이고 $\sigma \in S_4$이면,

$$(\sigma \cdot f)(\neg x) = f(\sigma(\neg x)) = f(\neg\sigma(x)) = \neg f(\sigma(x)) = \neg(\sigma \cdot f)(x) \quad \checkmark$$

■

3.5.2 켤레류별 **Fix(σ, Space(NOT))** 분석

자기쌍대 함수의 S_4-고정 조건 = **σ**-대칭과 자기쌍대 조건의 동시 만족.

핵심 관찰 — 충돌 메커니즘**:** σ의 입력 궤도와 보수 쌍 $\{n, \bar{n}\}$이 같은 궤도를 이루면, $f(n) = f(\bar{n})$ (σ-대칭) 과 $f(n) = \neg f(\bar{n})$ (자기쌍대)가 동시에 요구되어 해가 없다.

켤레류별 분석**:**

항등원**:** 모든 16 입력이 독립적. 보수 쌍 8개에서 각각 1비트 자유 → Fix = $2^8 = 256$.

호환 **(AB):** σ 궤도 = {n : x_A≠x_B 인 쌍} + {고정점}. 보수 쌍 $\{5,10\}$과 $\{6,9\}$를 확인하면,
호환 (AB) 하에서 5(=0101)↔9(=1001), 6(=0110)↔10(=1010)으로 교환되므로
$\{5,10\}$은 σ-궤도가 아님 (5⟶9≠10). 충돌 없음. 자유 변수 6개 → Fix = $2^6 = \mathbf{64}$.

3-순환 **(ABC):** σ 궤도 크기 3. 보수 쌍들이 모두 다른 σ-궤도에 걸침. 충돌 없음.
자유 변수 4개 → Fix = $2^4 = \mathbf{16}$.

4-순환 **(ABCD):** 궤도 $\{5,10\}$ (크기 2) 확인:
5=(0101) → σ(5)=(1010)=10 → σ(10)=(0101)=5. 즉 $\{5,10\}$이 σ-궤도.
그런데 $\{5,10\}$은 보수 쌍이기도 함(15-5=10). → 충돌 → **Fix = 0**.

이중 호환 **(AB)(CD):** 궤도 $\{5,10\}$과 $\{6,9\}$ 확인:
5=(0101) → σ(5)=(1010)=10 (두 쌍 모두 교환). $\{5,10\}$과 $\{6,9\}$ 모두 σ-궤도이며 동시에 보수 쌍 → 충돌 → **Fix = 0**.

켤레류	원소 수	Fix(σ, Space(NOT))	충돌 여부
항등원	1	**256**	없음
호환 (AB)	6	**64**	없음
3-순환 (ABC)	8	**16**	없음
4-순환 (ABCD)	6	**0**	✗ $\{5, 10\}$ 충돌
이중 호환 (AB)(CD)	3	**0**	✗ $\{5, 10\}$, $\{6, 9\}$ 충돌

3.5.3 Burnside 적용 (Space(NOT))

$$|\mathrm{Orbits}(S_4, \mathrm{Space(NOT)})| = \frac{1}{24}(1 \times 256 + 6 \times 64 + 8 \times 16 + 6 \times 0 + 3 \times 0)$$

$$= \frac{1}{24}(256 + 384 + 128 + 0 + 0) = \frac{768}{24} = \mathbf{32}$$

Space(NOT)는 $\mathbf{S_4}$ 작용 하에 정확히 **32**개의 궤도를 가진다. ✓

검증: Python 컴퓨터 열거(`scripts/s4_orbit_calculator.py`)를 통해 32개 궤도 독립 확인, 크기 합 = 256 ✓

3.5.4 S_4-불동점 부재 — 정리

정리 **3.5.2 (Space(NOT)**의 **S_4-불동점 = 0):**
Space(NOT)에는 S_4-불동점이 존재하지 않는다.

증명:
S_4-불동점은 Hamming 가중치(HW)에만 의존해야 한다. HW=2 레이어 입력 중 보수 쌍: $\{5, 10\}$ (5=0101, 10=1010, HW=2)와 $\{6, 9\}$ (6=0110, 9=1001, HW=2)가 모두 HW=2에 속한다. Hamming 가중치에만 의존하면 $f(5) = f(10)$이지만, 자기쌍대 조건은 $f(5) = \neg f(10)$을 요구. 모순. ■

함의: Space(AND)의 6개 불동점(임계값 함수)이 Space(NOT) 내에 대부분 포함되지 않는다. (임계값 함수들 중 자기쌍대인 것 = 없음 — 왜냐하면 Maj_2(0000)=0이지만 Maj_2(1111)=1, 자기쌍대 조건 $f(0) = \neg f(15)$ 즉 $0 = \neg 1$=참 ✓이지만, Maj_2(0110)=1이고 Maj_2(1001)=1이어서 $f(6) = \neg f(9)$: $1 \neq \neg 1$=거짓 ✗. 따라서 Maj_2는 자기쌍대가 아님.)

3.5.5 궤도 크기 분포

궤도 크기	궤도 수	소계	안정자 크기
4	16	64	24/4 = 6 (S_3형 부분군)
12	16	192	24/12 = 2 (호환형 부분군)
합계	**32**	**256** ✓	

3.6 L ∩ M (아핀이면서 단조인 함수) — OC-5

3.6.1 L ∩ M의 원소

L ∩ M = 아핀(Space(XOR)) 이면서 단조(Space(AND))인 함수.

아핀 함수 $f = a_0 \oplus \bigoplus_i a_i x_i$ 가 단조이려면, 출력이 어떤 변수도 0에서 1로 바뀔 때 1에서 0으로 감소해선 안 된다. 이를 만족하는 아핀 함수는:

$$L \cap M = \{0, 1, A, B, C, D\}$$

즉, 상수 0, 상수 1, 그리고 4개의 단일 변수 투영함수 — 총 **6**개 (Python 열거로 확인 ✓).

비-포함 예시: $A \oplus B$는 아핀이지만 비단조 ($A = 1, B = 0 \to 1$, $A = 1, B = 1 \to 0$).
$A \oplus 1$ (= ¬A)는 아핀이지만 비단조 ($A = 0 \to 1 > A = 1 \to 0$).

3.6.2 S_4-궤도 **(3**개**)**

궤도	원소	크기	S_4-불동점	비고
O_1	$\{0\}$	1	✓	상수 0
O_2	$\{1\}$	1	✓	상수 1
O_3	$\{A, B, C, D\}$	4	✗	S_4 타동적 작용 (단일 변수 투영)

Burnside 검증:

켤레류	원소 수	Fix(σ, L∩M)	기여
항등원	1	6	6
호환 (AB)	6	4	24
3-순환 (ABC)	8	3	24
4-순환 (ABCD)	6	2	12
이중 호환 (AB)(CD)	3	2	6

$$|\mathrm{Orbits}(S_4, L \cap M)| = \frac{72}{24} = \mathbf{3} \quad \checkmark$$

3.6.3 L ∩ M과 Space(AND) S_4-불동점의 관계

$$\mathrm{Fix}(S_4, L \cap M) = \{0, 1\} = \mathrm{Fix}(S_4, \mathrm{Space}(AND)) \cap L$$

Space(AND)의 6개 불동점 중 아핀인 것은 오직 상수 0과 상수 1 뿐.
→ 단조이면서 아핀이고 **S_4-**불동점인 함수 = 상수함수 **2**개만 존재**.**

---

4. 두 분류의 정제**(Refinement)** 관계 — **Repo 3 ↔ Repo 6** 연결

4.1 핵심 정리 **(FQ-9** 공식화**)**

정리 **4.1 (**정제 관계**):**
Repo 3의 S_4 동치류 분류는 Repo 6의 Space(G) 분류보다 세밀한**(finer)** 분류이다.

$$\mathrm{Space}(G) = \bigsqcup_i O_i \quad (\mathrm{S}_4\text{ -궤도들의 분리 합집합})$$

즉: - 같은 S_4-궤도에 속하는 두 함수 → 반드시 같은 Space(G)에 속함 - 같은 Space(G)에 속하는 두 함수 → 반드시 같은 S_4-궤도에 속할 필요 없음

예시**:** Space(XOR)의 O_3 = {A, B, C, D}와 O_5 = {A⊕B, A⊕C, ...}는 모두 Space(XOR) 안에 있지만 서로 다른 S_4-궤도에 속한다.

4.2 정제 관계의 시각화

```
전체 65,536개 함수
└── Space(NAND) = Ω (65,536개)
    ├── Space(XOR) = L (32개)
    │   ├── O₁ = {0} (1개)
    │   ├── O₂ = {1} (1개)
    │   ├── O₃ = {A,B,C,D} (4개)
    │   ├── O₄ = {A⊕1,...} (4개)
    │   ├── O₅ = {A⊕B,...} (6개)
    │   ├── O₆ = {A⊕B⊕1,...} (6개)
    │   ├── O₇ = {A⊕B⊕C,...} (4개)
    │   ├── O₈ = {A⊕B⊕C⊕1,...} (4개)
    │   ├── O₉ = {A⊕B⊕C⊕D} (1개) ← Repo 1 출발점
    │   └── O₁₀ = {¬(A⊕B⊕C⊕D)} (1개)
    ├── Space(AND) = M (168개)
    │   ├── 임계값 함수 6개 (S₄-불동점 = 크기 1인 궤도 6개)
    │   └── 나머지 162개 → 30개 궤도 총 (OC-2에 완전 목록)
    └── Space(NOT) = D (256개)
        ├── 크기 4 궤도 16개 (64개 함수)
```

```
    └── 크기 12 궤도 16개 (192개 함수)
    ※ S₄-불동점 없음 (정리 3.5.2)

L ∩ M = {0, 1, A, B, C, D} (6개) → 3궤도 (OC-5)
```

4.3 Repo 3 분류와의 대응

Repo 3에서 연구된 "변수 재배열 불변 함수들"은 두 종류로 나뉜다:

유형 **1: S_4**-불동점

- Space(XOR)의 불동점: {0, 1, A⊕B⊕C⊕D, ¬(A⊕B⊕C⊕D)} - Space(AND)의 불동점: {0, 1, A∨B∨C∨D, Maj_2, Maj_3, A∧B∧C∧D} - Space(NOT)의 불동점: 없음 (정리 3.5.2)

유형 **2: S_4** 궤도 내 특정 함수

Repo 3에서 "불변 구조"로 등장하는 함수들의 S_4-궤도 대응은 §5 OC-3에 완전히 정리되었다. 핵심: XOR 체커보드 → Space(XOR) O_9, 임계값 함수 6개 → Space(AND) O01~O06.

---

5. 미해결 과제 (Open Computations)

OC-1: Space(AND)의 **Burnside** 계산 완성 ✅ 완료

계산 방법**:** Python으로 168개 단조 함수 완전 열거 후 각 켤레류 대표원 적용.

결과**:**

켤레류	원소 수	Fix(σ, M)
항등원	1	168
호환 (AB)	6	**50**
3-순환 (ABC)	8	**15**
4-순환 (ABCD)	6	**8**
이중 호환 (AB)(CD)	3	**28**

$$|\text{Orbits}| = \frac{720}{24} = \mathbf{30}$$

4-순환 **Fix = 8**: 임계값 함수 6개 + α. 순환 대칭 단조 함수가 정확히 8개임을 확인.
추가 2개는: (A∧B)∨(C∧D)류가 아닌, 특수 구조의 단조 함수.

OC-2: Space(AND)의 **S_4**-궤도 완전 목록 ✅ 완료

총 궤도 수**: 30**개 **(**컴퓨터 열거 **+ Burnside** 양쪽 검증**)**

계도	크기	대표 함수	HW 범위	비고
O01	1	0	—	S_4-불동점, 임계값 함수
O02	1	$A \wedge B \wedge C \wedge D$	{4}	S_4-불동점, Threshold-4
O03	1	Maj_3 (at-least-3)	{3,4}	S_4-불동점, Threshold-3
O04	1	Maj_2 (at-least-2)	{2,3,4}	S_4-불동점, Threshold-2
O05	1	$A \vee B \vee C \vee D$	{1,2,3,4}	S_4-불동점, Threshold-1
O06	1	1	{0,1,2,3,4}	S_4-불동점, 임계값 함수
O07	3	$(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$	{2,3,4}	“쌍 AND-OR” (3가지 변수 쌍)
O08	3	$(A \vee B) \wedge (C \vee D)$	{2,3,4}	“쌍 OR-AND” (3가지 변수 쌍)
O09	4	$B \wedge C \wedge D$	{3,4}	3-AND (4가지 변수 선택)
O10	4	$B \wedge C \wedge D \vee A \wedge C \wedge D \vee A \wedge B \wedge D$	{3,4}	3개 중 3-AND의 합
O11	4	$C \wedge D \vee B \wedge D \vee A \wedge D$	{2,3,4}	“한 변수 고정 OR”
O12	4	D	{1,2,3,4}	단일 변수 투영
O13	4	$C \wedge D \vee B \wedge D \vee B \wedge C \vee A \wedge C \wedge D$	{2,3,4}	“3쌍 AND” 변형
O14	4	C	{1,2,3,4}	단일 변수 투영

크기 분포:

궤도 크기	궤도 수	소계
1	6	6
3	2	6
4	9	36
6	6	36
12	7	84
합계	**30**	**168** ✓

OC-3: Repo 3의 "불변 구조"와 **S_4**-궤도의 대응 확인 ✅ 완료
결과**: Repo 3** 핵심 함수 → **S_4**-궤도 대응표

함수	단조 여부	S_4-불동점	궤도	궤도 크기
상수 **0**	✓	✓	Space(AND) O01	1
A∧B∧C∧D	✓	✓	Space(AND) O02	1
Maj₃ (at-least-3)	✓	✓	Space(AND) O03	1
Maj₂ (at-least-2)	✓	✓	Space(AND) O04	1
A∨B∨C∨D	✓	✓	Space(AND) O05	1
상수 **1**	✓	✓	Space(AND) O06	1
A∧B (2-AND)	✓	✗	Space(AND) O19	6
A∧B∧C (3-AND)	✓	✗	Space(AND) O09	4
A∨B (2-OR)	✓	✗	Space(AND) O22	6
A∨B∨C (3-OR)	✓	✗	Space(AND) O17	4
A (단일 투영)	✓	✗	Space(AND) O12	4
(A∧B)∨(C∧D)	✓	✗	Space(AND) O07	3
(A∨B)∧(C∨D)	✓	✗	Space(AND) O08	3
A∧(B∨C)	✓	✗	Space(AND) O25	12
(A∧B)∨C	✓	✗	Space(AND) O29	12
XOR A⊕B⊕C⊕D	✗ (비단조)	✓	Space(XOR) O_9	1
Exactly-1	✗ (비단조)	✓	Space(AND) 밖	1
Exactly-2	✗ (비단조)	✓	Space(AND) 밖	1
Exactly-3	✗ (비단조)	✓	Space(AND) 밖	1

핵심 발견**:**

1. **Repo 3**의 **"**완전 불변 구조**"** = S_4-불동점 = 해당 함수의 카르노맵 패턴이 24가지 변수 배열 모두에서 동일.
   Space(AND) 내 S_4-불동점은 정확히 6개의 임계값(Threshold) 함수 — Repo 2의 핵심 대상.
2. 체커보드 **(A⊕B⊕C⊕D)**: Space(AND) 밖 (비단조), Space(XOR)의 S_4-불동점.
   Repo 1·3에서 "어떤 배열에서도 체커보드"인 이유가 군론적으로 설명됨. (§2.7 참조)
3. **Exactly-k** 함수들: S_4-불동점이지만 단조 함수가 아니므로 Space(AND) 밖.
   이들은 Repo 2가 다루는 완전대칭 함수의 부분집합이나, Space(AND)의 S_4-궤도 구조와는 직접 연결되지 않음.

Theorem 4.1 (정제 관계**)** 구체적 예시 **4**개 **(OC-3** 연동**):**

예시	함수 1	궤도 1	함수 2	궤도 2	같은 Space?	다른 궤도?
1	A∧B	O19 (크기6)	A∧B∧C	O09 (크기4)	✓ AND	✓
2	A∨B	O22 (크기6)	A∨B∨C	O17 (크기4)	✓ AND	✓
3	(A∧B)∨(C∧D)	O07 (크기3)	A∧B	O19 (크기6)	✓ AND	✓
4	Maj_2	O04 (크기1)	A∧B	O19 (크기6)	✓ AND	✓

→ 정제 관계 Theorem 4.1 성립: 동일 Space(AND) 안에서도 S_4-궤도가 다를 수 있음 ✓

OC-4: Space(NOT)의 **S_4**-궤도 분류 ✅ 완료 **(2026-06-23)**
분석 방법**:** Burnside 보조정리 (이론적 계산, §3.5) + Python 컴퓨터 열거 독립 검증.

결과**:**

켤레류	원소 수	Fix(σ, Space(NOT))
항등원	1	256
호환 (AB)	6	**64**
3-순환 (ABC)	8	**16**
4-순환 (ABCD)	6	**0**
이중 호환 (AB)(CD)	3	**0**

$$|\text{Orbits}| = \frac{768}{24} = \mathbf{32}$$

궤도 크기 분포: 크기 4 궤도 16개 + 크기 12 궤도 16개 = 총 256개 함수.
S_4-불동점: 0개 — HW=2 레이어의 $\{5, 10\}, \{6, 9\}$ 보수 쌍이 원인. (정리 3.5.2)
4-순환**,** 이중호환 **Fix = 0**: Space(AND)와의 대비 — Space(AND)는 4-순환 Fix=8, 이중호환 Fix=28.

Space(NOT)과 **Space(AND) Fix** 비교**:**

켤레류	Space(AND) Fix	Space(NOT) Fix	비교
항등원	168	256	Space(NOT) 더 큼
호환	50	64	Space(NOT) 더 큼
3-순환	15	16	거의 동일
4-순환	8	**0**	Space(NOT)만 0
이중호환	28	**0**	Space(NOT)만 0

OC-5: L ∩ M S_4-궤도 확인 ✅ 완료 **(2026-06-23)**
분석 방법**:** 직접 열거 + Burnside 검증.
상세 내용: §3.6

결과**:** L ∩ M = $\{0, 1, A, B, C, D\}$ − 6개 함수, **3**개 궤도.

궤도	크기	원소	S_4-불동점 여부
O_1	1	$\{0\}$	✓
O_2	1	$\{1\}$	✓
O_3	4	$\{A, B, C, D\}$	✗

$$|\text{Orbits}| = \frac{72}{24} = \mathbf{3}$$

S_4-불동점 (상수 함수 2개)은 Space(AND) 6개 불동점 중 L에 포함되는 것들.
단조이면서 아핀인 불동점 = 오직 상수 함수 2개.

---

6. SRT (H8-H9)와의 연결

6.1 S_4 불동점과 H8 (Concept-as-Lens)

H8: 개념이 관찰 렌즈로 작동한다 — 개념을 획득하면 구조로 인식할 수 있는 구성이 확장된다.

S_4 불동점의 SRT적 의미:
S_4-불동점 함수들 = "어떤 변수 이름을 사용해도 동일하게 인식되는" 함수들. 이 함수들이 연구의 출발점이 된다는 것은 H3(주의 필터)의 예측과 일치한다: "가장 대칭적인 구조"가 주의를 먼저 끈다.

체커보드 (O_9의 원소 = Space(XOR)의 S_4-불동점)는 이 원리의 대표적 실사례이다.

Space(NOT) 연결: Space(NOT)에 S_4-불동점이 없다는 사실은, "자기쌍대이면서 완전히 대칭적인" 함수는 존재하지 않음을 의미한다. 이는 H8의 관점에서 "자기쌍대" 개념이 "완전 대칭성" 개념과 긴장 관계에 있음을 암시한다.

6.2 궤도 구조와 H9 (Concept Evolution)

H9: 연구가 개념을 생성하고, 개념이 새로운 탐구 주기를 가능하게 한다.

Repo 1의 체커보드 발견 → "S_4 대칭", "Space(XOR)" 개념 형성 → Repo 6에서 전체 10개 궤도 분류 가능 → 새로운 질문 (Space(AND)의 궤도 구조는 어떠한가?) 생성 → 30개 궤도 분류 → 새로운 질문 (Space(NOT)는?) → 32개 궤도, 불동점 부재 발견.

이 개념 발전 경로가 H9의 실사례이다.

---

7. 연구 프로그램 연계 요약

저장소	이 분석과의 연결
Repo 1 (KMapStructureInvariance)	체커보드 = O_9, Space(XOR)의 S_4-불동점 중 하나
Repo 2 (SymmetricBooleanFunction)	Maj_2, Maj_3 = Space(AND)의 S_4-불동점
Repo 3 (VariableRearrangement)	S_4-궤도 분류 = Repo 6 분류의 세밀한 버전 (FQ-9); 완전 대응표는 §5 OC-3
Repo 4 (SRT)	H3 주의 필터 = S_4-불동점 함수에 먼저 주의 집중; H8-H9의 실사례; Space(NOT) 불동점 부재가 H8에 새 함의
Repo 6 (이 저장소)	Space(G)의 S_4-궤도 구조 = 새 수학적 기여; Space(AND) 30궤도, Space(NOT) 32궤도 완전 분류

---

8. 버전 이력

버전	날짜	변경 사항
1.0	2026-06-23	최초 작성 — Space(XOR)의 완전 분석 (10궤도, Burnside 검증), Space(AND) 불동점 6개, 프레임워크 설정, 미해결 과제 명시
1.1	2026-06-23	OC-1 완료: Fix(σ,M) 전체 계산 (호환=50, 3-순환=15, 4-순환=8, 이중호환=28), Burnside합=720, 궤도수=30 확정. OC-2 완료: Space(AND)의 S_4-궤도 30개 완전 목록 (크기1×6, 크기3×2, 크기4×9, 크기6×6, 크기12×7). OC-3 완료: Repo 3 핵심 함수들의 S_4-궤도 대응 확인, Theorem 4.1 구체적 예시 4개 제시.
1.2	2026-06-23	OC-4 완료: Space(NOT) 32궤도 분류 (Burnside: 768/24=32, 크기4×16+크기12×16), 켤레류별 Fix 계산 완료 (항등원=256, 호환=64, 3-순환=16, 4-순환=0, 이중호환=0), S_4-불동점 부재 증명 (정리 3.5.2). OC-5 완료: L∩M={0,1,A,B,C,D} 6개 함수의 3궤도 확인 (Burnside: 72/24=3). §3.5, §3.6 신규 절 추가. §4.2 계층도 업데이트. Python 스크립트 `scripts/s4_orbit_calculator.py` 작성 및 전 결과 독립 검증 완료.

이 문서는 *FutureWorks.md §1 (S_4 군론적 분류, 우선순위 1)*의 핵심 수학적 성과 문서이다.
OC-1~OC-5 완료 *(2026-06-23). Space(XOR) 10*궤도, *Space(AND) 30*궤도, *Space(NOT) 32*궤도, *L∩M 3*궤도 완전 분류 완성.
다음 단계*: n=5* 확장 기초 스캐폴드 작성, 또는 결과를 *SRT* 논문*(Paper 4)*에 *H3·H8* 근거로 통합.